



2026 г.

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

Утверждаю

Заведующий кафедрой

ИУ7

(индекс)

Рудаков И. В.

(И.О. Фамилия)

24.02.2026

(дата)

(подпись)

**З А Д А Н И Е
на выполнение курсовой работы**

по дисциплине «Базы данных»

Студент группы ИУ7-66Б Журавлев Иван Дмитриевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы

Разработка базы данных для хранения и анализа статистики игроков и команд NBA с реализацией расчетных метрик эффективности

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
учебная

Источник тематики (кафедра, кафедра
предприятие, НИР)

Задание

Провести сравнительный анализ предметной области систем сбора и анализа спортивной статистики. Определить перечень используемых спортивных метрик результативности игроков и команд, а также формализовать правила их расчета. Выделить основные сущности предметной области и связи между ними, описать роли пользователей системы. Выбрать подходящую модель для решения поставленной задачи. Описать структуру базы данных: состав таблиц, их атрибуты, типы данных, связи между таблицами, ключи и ограничения целостности. Разработать схему базы данных и описать алгоритмы автоматизированной обработки и расчета аналитических показателей. Описать ролевую модель с разграничением прав доступа к данным. Спроектировать программное обеспечение для взаимодействия с базой данных, а также механизм кэширования результатов аналитических запросов. Обосновать выбор средств реализации базы данных и программного обеспечения. Реализовать разработанную структуру базы данных, механизмы индексации и вычисление расчетных метрик. Выполнить тестирование системы на корректность расчета аналитических показателей. Провести исследование влияния объема данных, стратегий индексации и уровня нагрузки на производительность выполнения аналитических запросов. Выполнить измерение времени выполнения запросов с использованием кэширования и без него.

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка на 18-40 листах формата А4. Презентация к курсовой работе на 6-15 слайдах.

Дата выдачи задания « 24 » февраля 2026 г.

Руководитель курсовой работы

(подпись, дата)

Кивва К.А.

(И.О. Фамилия)

Студент

(подпись, дата)

Журавлев И.Д.

(И.О. Фамилия)

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсовой работы**

по дисциплине «Базы данных»

Студент группы ИУ7-66Б Журавлев Иван Дмитриевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы

Разработка базы данных для хранения и анализа статистики игроков и команд NBA с реализацией расчетных метрик эффективности

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Задание на выполнение курсовой работы	24.02.2026		Кивва К.А.	
2.	1 модуль	30.03.2026 <i>Планируемая дата</i>		Кивва К.А.	
3.	2 модуль	27.04.2026 <i>Планируемая дата</i>		Кивва К.А.	
4.	Оформление РПЗ	04.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Кивва К.А.	
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	11.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Кивва К.А.	
6.	Защита курсовой работы	25.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Кивва К.А.	

Студент _____
(подпись, дата)

Руководитель работы _____
(подпись, дата)